Vision-5: Kameran, siktet och fokus på handen

USB 3, kamerans vinkel, rösten i slutskedet och idén att fokusera på handen med varan, 6–7 november 2026

Fortsättning på arbetsloggen från 4–5/11. Ändringarna ligger i PR #31–#37 på main. Siffror märkta **uppmätt** kommer från körningar på Pi:n; övriga är beräknade eller tolkningar och märkta så.

Sammanfattning

Kameran hade aldrig gått på USB 3. Att vända USB-C-kontakten vid kameran gav USB 3: 5,0 av 5 bilder/s i 4K i stället för 2,7. **Det som stoppade läsningen var linsen, inte rösten.** Alla säkra läsningar i loggarna (1 614 från 50 körningar) har skett vid linsläge 66–92; i de misslyckade körningarna stod linsen på 26–64. **Testarens idé, att utgå från handen** som håller varan, löste det: det närmaste föremålet inom en armlängd i djupbilden är handen, och linsen ställs efter dess avstånd. **Med --hand: 13 och 15 % av bildrutorna med kod, utan: 4 och 4 %** (uppmätt, två rundor var, samma plats och ljus). Rösten fick två nya fraser ("Sakta närmare.", "Håll stilla."), och replay visade att en enda läsning hade gett 4 fel namn: två krävs.

1. USB 3 och kontakten (6/11)

Fynd	Status
Kameran gick på USB 2 trots USB 3-sladd och blå port. Efter att USB-C-kontakten vid kameran vänts: USB 3 (SUPER)	Uppmätt
4K: 5,0 av 5 bilder/s mottagna (förut 2,7 av 4,8). Tidigare mätningar av "hälften av bilderna" var USB 2	Uppmätt
4K på USB 2 kraschade efter ca 20 s; på USB 3 inte	Uppmätt
Kontakten vid kameran är känslig: vrids kameran (på huvudet) kraschar den. Avlastning med tejp hjälper	Uppmätt

2. Siktet: kamerans vinkel styr allt (6/11)

Ett mosaikverktyg (16 bilder från körningen i en bild) visade vad kameran såg i de körningar som misslyckades:

- Kameran pekade **för lågt** (varan längst ner) eller **mot taket**, och vinkeln ändrades varje gång bandet sattes på.
- Med kameran på pannan hamnar en vara i ansiktshöjd ändå ca 20° under kamerans riktning (beräknat): nära bildens nederkant.
- **Motljus**: varan framför fönstret blev mörk. Med fönstret bakom testaren: 11 % av bilderna med kod.
- **Fokusruta i bildens mitt** gjorde det sämre när varan inte låg i mitten: linsen låste sig på bakgrunden.
- Slutsats för hållaren: **fast vinkel ca 20° nedåt, justerbar**, och sladden avlastad (gärna vinklad USB 3-kontakt).

3. Rösten i slutskedet (6/11)

Iakttagelse: "så fort den säger lite närmare måste man stå still". analyze_scans.py --pixlar på 81 loggar:

Läge	Från	Andel säkra läsningar	Tolkning
1080p	2,5 px/modul	99 %	Under det: "närmare" är rätt råd
4K	2,75 px/modul	98–99 %	Rörigare under; de flesta osäkra läsningar ligger nära gränsen

- "Lite närmare." blev **"Sakta närmare."**: närmare är oftast rätt, men rycker man tappas koden.
- Ny regel: en säker läsning och den andra dröjer 0,9 s: **"Håll stilla."** Hördes i proven 6–7/11.
- **En läsning i stället för två?** Replay på 88 loggar: **4 fel namn** (mot 0). Två läsningar behålls.
- Efter "Håll stilla." kom ett tips 3 s senare ("Håll varan framför dig…"), som säger emot. Förslag: vänta 8 s. Inte byggt.

4. Fokus på handen (6–7/11)

Idén kom från testaren: "man visar alltid produkter med handen". Det närmaste föremålet inom 20–80 cm i djupbilden (median per cell, närmaste skiktet, största sammanhängande ytan) räknas som handen med varan.

Steg	Resultat	Status
tools/narmast.py: ruta runt det närmaste	Rutan på handen med varan i 8 av 8 bilder (0,34–0,35 m). Utan hand: det som råkar vara närmast (en påse, en pappersrulle, kroppen)	Uppmätt
--hand, version 1: autofokusens ruta på handen	Handen hittad i 100 av 128 bilder, men linsen på 26–37 (långt bort) och varan suddig. Rutans koordinater tolkas troligen annorlunda	Uppmätt; orsaken okänd
analyze_scans.py --lins	Alla säkra läsningar vid linsläge 66–92; medianer 82 (0,20–0,25 m), 76 (0,25–0,35), 70–77 (0,35–0,50), 66–67 (över 0,5)	Uppmätt
--hand, version 2: linsen efter handens avstånd	Linsen 73–76 vid 0,38–0,46 m; koden hittad i handrutan 12 av 12 gånger; namnet 3 gånger	Uppmätt

Samma plats, ljus och hållning	Med --hand	Utan --hand
Runda 1	13 %, lins 73–76	4 %, lins mest 60–64
Runda 2	15 %, lins median 73	4 % (ca 6 % utan 10–15 s med bandet i oordning), lins median 62

Ljuset (exponeringen) följer också handrutan. Handrutan läses först, sedan hela bilden om inget hittades där. Det gjorde inte avkodningen snabbare (median 89–92 ms mot 32 ms utan --hand), men ryms i 2 bilder/s.

5. Verktyg och test

- **tools/** i repot (överlever omstart): usb_hastighet.py (USB 3?), sikte.py (en bild före test), mosaik.py (hela körningen, mitten eller ett tidsfönster), narmast.py (rutan runt handen).
- **analyze_scans.py**: --pixlar (säkra/osäkra per px/modul) och --lins (linsläge per avstånd).
- **200 enhetstester** (var 146). Mutationskontroll av varje ny regel; mutanter som först överlevde gav nya tester. --hand är kört mot en låtsad kamera med en hand nere till höger: samma hörn som utan handruta (högst 1 px skillnad).

6. Osäkert eller inte testat

Två rundor av varje, samma dag, en person, en vara, ett rum. Effekten av --hand är tydlig och åt samma håll båda gångerna, men inte prövad på fler varor, i annat ljus, i butik eller blundande.

- **Regeln "närmast = handen"** tar fel när ingen hand hålls fram. Då används inte fel ruta för att missa en kod (hela bilden läses också), men fokus och ljus kan hamna fel en stund. En handmodell (t.ex. MediaPipe på kamerans processor) kan bekräfta att det är en hand.
- **Linstabellen** bygger mest på 0,2–0,45 m; över 0,5 m på 1–2 körningar. Vinkeln påverkar också.
- **Varför autofokusens ruta inte fungerade** är inte utrett.
- **1080p mot 4K**: 4K gav inte det dubbla antalet px/modul på samma avstånd. Inte utrett.

7. Nästa steg

- Fler rundor med och utan --hand, fler varor (burk, blank påse, liten kod) och blundande test.
- Handmodell som bekräftar att det närmaste är en hand. Rösten kan sedan guida efter handen även utan kod ("Lyft varan lite.").
- Hållare med fast vinkel nedåt (CAD-fil), vinklad USB 3-sladd. Batterikortet kommer 18–23/11.
- Väntar på beslut: tipsen väntar 8 s efter "Håll stilla."; ny fras i stället för "en halv armlängd"; --hand som standard i varuläget.
- Butikstester när tillstånd finns.